



UMĚLÁ INTELIGENCE

Přednáška 6
Logický agent

LOGICKÝ AGENT – AGENT ZALOŽENÝ NA ZNALOSTECH

V předchozích přednáškách jsme se věnovali agentům, kteří řešili problémy pomocí prohledávání. Tito agenti vnímali svět jako "černou skříňku" – znali stavy a přechody, ale nerozuměli vnitřní struktuře těchto stavů.

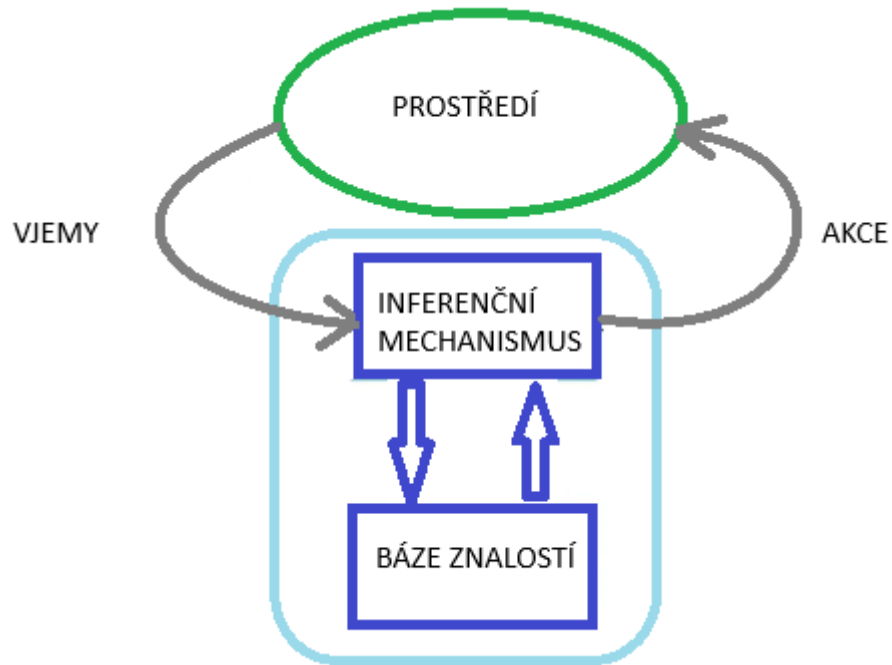
Logický agent představuje vyšší evoluční stupeň. Jeho hlavní výhodou je deklarativní přístup. Agentovi nemusíme explicitně říkat, co má dělat v každé situaci (imperativní přístup), ale stačí mu "sdělit" fakta o světě a pravidla, která v něm platí. Agent využívá explicitně zapsané vědomosti o světě. Neuchovává tedy jen okamžitou reakci typu "když nastane X, proved' Y", ale pracuje s tvrzeními, pravidly a fakty, z nichž může vyvozovat nové informace. Agent pak využije své schopnosti inference (vyvozování), aby si sám odvodil, jaké kroky vedou k cíli. Právě tato schopnost inferovat – tedy logicky odvozovat – umožňuje agentovi jednat i tehdy, když nemá všechny potřebné skutečnosti přímo k dispozici.

Znalostní (logický) agent má praktické využití v úlohách logické reprezentace znalostí, plánování, expertních systémů nebo moderní hybridní AI kombinující symbolické a statistické metody.

LOGICKÝ AGENT

- agent využívající znalosti (knowledge-based agent)
 - na základě svých znalostí vytváří reprezentaci světa
 - pro aktualizaci této reprezentace používá své **pozorování** a pravidla logického **usuzování**
 - tuto aktualizaci použije pro rozhodnutí, co má dělat
 - základní komponenty agenta:
 - **báze znalostí** = množina vět => informace o světě
 - **inferenční mechanismus** – algoritmy pro zpracování informací
 - flexibilita logického agenta:
 - schopnost řešit nové úkoly
 - možnost získat nové znalosti
 - úprava stávajících znalostí podle stavu prostředí
-

OBECNÉ SCHÉMA LOGICKÉHO AGENTA



Znalostní báze (Knowledge Base - KB)

- množina **vět** (sentences) vyjádřených v určitém jazyce reprezentace znalostí. Každá věta reprezentuje nějaké tvrzení o světě.

Inferenční mechanismus (Inference Engine)

- software, který implementuje logické algoritmy
- jeho úkolem je určit, co **vyplývá** ze znalostní báze

OBECNÉ SCHÉMA LOGICKÉHO AGENTA

Logický agent má dvě základní části: **znalostní bázi** a **inferenční mechanismus**. Znalostní báze (knowledge base, KB) obsahuje výroky o světě. Mohou to být jednotlivá fakta, například "Senzor A detekoval překážku", i obecnější pravidla typu "Je-li před robotem překážka, robot nesmí pokračovat vpřed". Inferenční mechanismus pak z těchto vět a z aktuálních vjemů odvozuje, co v dané situaci platí a jaká akce je rozumná. Tato separace umožňuje modularitu systému (stejný inferenční mechanismus může pracovat s různými znalostmi).

Typický cyklus činnosti vypadá takto: agent přijme vjem, převede jej do formy tvrzení a vloží do znalostní báze. Následně položí dotaz, co z aktuálních znalostí plyne, případně jaká akce splňuje zadané cíle či omezení. Po provedení akce může do báze uložit i informaci o tom, že akce nastala, aby udržoval konzistentní model vlastního chování v čase.

Dvě základní operace:

- TELL(KB, veta) - vložení nové věty do KB - nový vjem nebo pravidlo
- ASK(KB, dotaz) - ověření, zda je dotaz logickým důsledkem báze; agent se dotazuje KB na fakta nebo nejlepší možnou akci

Tím se znalostní agent liší od běžného algoritmu prohledávání. U prohledávání jsou pravidla přechodu mezi stavy dána externě; u znalostního agenta mohou být pravidla, omezení i odvozené závěry součástí samotné reprezentace znalostí.

LOGICKÝ AGENT - PSEUDOKÓD

- agent přidá pozorování do své báze znalostí (KB) – funkce TELL
- agent se ptá KB, co má dělat – funkce ASK
- agent oznamuje KB, jakou akci skutečně vykonal – funkce TELL

function KB-AGENT(*percept*) **returns** an *action*

persistent: *KB*, a knowledge base

t, a counter, initially 0, indicating time

TELL(*KB*, MAKE-PERCEPT-SENTENCE(*percept*, *t*))

action $\leftarrow$ ASK(*KB*, MAKE-ACTION-QUERY(*t*))

TELL(*KB*, MAKE-ACTION-SENTENCE(*action*, *t*))

t $\leftarrow$ *t* + 1

return *action*

PŘÍKLAD - WUMPUSOVA JESKYNĚ

PEAS zadání Wumpusovy jeskyně:

☐ **P – míra výkonnosti**

zlato +1000, smrt -1000, -1 za krok, -10 za užití šípu

☐ **E – prostředí**

Místnosti vedle Wumpuse zapáchají

V místnosti vedle jámy je vánek

V místnosti je zlato $\Leftrightarrow$ je v ní třpyt

Výstřel zabije Wumpuse, pokud jsi obrácený k němu

Výstřel vyčerpá jediný šíp, který máš

Zvednutím vezmeš zlato ve stejné místnosti

Položení odloží zlato v aktuální místnosti

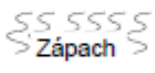
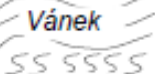
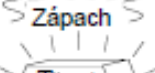
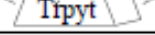
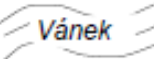
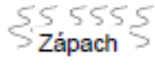
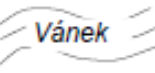
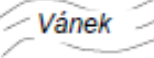
☐ **A – akční prvky**

Otočení vlevo, Otočení vpravo, Krok dopředu,

Zvednutí, Položení, Výstřel

☐ **S – senzory**

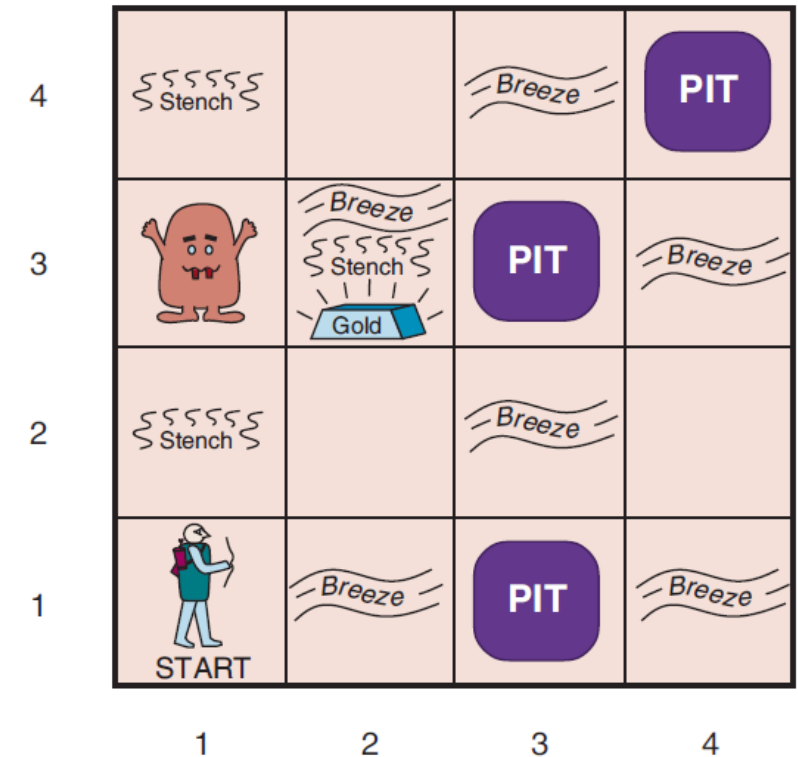
Vánek, Třpyt, Zápach, Náraz do zdi, Chroptění Wumpuse

4	 Zápach		 Vánek	
3		 Vánek  Zápach  Třpyt		 Vánek
2	 Zápach		 Vánek	
1	 START	 Vánek		 Vánek
	1	2	3	4

PŘÍKLAD - WUMPUSOVA JESKYNĚ

vlastnosti prostředí:

<i>pozorovatelné</i>	ne , jen lokální vnímání
<i>deterministické</i>	ano , přesně dané výsledky
<i>episodické</i>	ne , sekvenční na úrovni akcí
<i>statické</i>	ano , Wumpus a jámy se nehýbou
<i>diskrétní</i>	ano
<i>více agentů</i>	ne , Wumpus je spíše vlastnost prostředí



Wumpusova jeskyně - průzkum

1,4	2,4	3,4	4,4
1,3	2,3	3,3	4,3
1,2	2,2	3,2	4,2
OK			
1,1	2,1	3,1	4,1
A			
OK	OK		

- A

 = Agent
- V = Vánek
- T = Třpyt
- OK = bezpečí
- J = Jáma
- Z = Zápach
- X = navštíveno
- W = Wumpus

1,4	2,4	3,4	4,4
1,3	2,3	3,3	4,3
1,2	2,2	3,2	4,2
OK	J?		
1,1	2,1	3,1	4,1
X	A	J?	
OK	V OK		

Wumpusova jeskyně - průzkum

1,4	2,4	3,4	4,4
1,3 W!	2,3	3,3	4,3
1,2 A Z OK	2,2 OK	3,2	4,2
1,1 X OK	2,1 V X OK	3,1 J!	4,1

A	= Agent
V	= Vánek
T	= Třpyt
OK	= bezpečí
J	= Jáma
Z	= Zápach
X	= navštíveno
W	= Wumpus

1,4	2,4 J?	3,4	4,4
1,3 W!	2,3 A Z V T	3,3 J?	4,3
1,2 Z X OK	2,2 X OK	3,2	4,2
1,1 X OK	2,1 V X OK	3,1 J!	4,1

Komentáře k obrázkům:

- 1) Výchozí situace, po vjemu [Žádný, Žádný, Žádný, Žádný, Žádný].
 - 2) Po přesunu na [2,1] a vnímání [Žádný, Vánek, Žádný, Žádný, Žádný].
 - 3) Po přechodu na [1,1] a následně na [1,2] a vnímání [Zápach, Žádný, Žádný, Žádný, Žádný].
 - 4) Po přesunu do [2,2] a následném [2,3] a vnímání [Zápach, Vánek, Třpyt, Žádný, Žádný].
-

Vjemy jsou agentovi předány ve formě seznamu pětice symbolů; například pokud se objeví zápach a vítr, ale nikoli třpyt, náraz nebo křik, agent dostane tento vjem: [zápach, vánek, nic, nic, nic].

Pro agenta je hlavní výzvou jeho počáteční neznalost konfigurace prostředí; pro překonání této neznalosti je třeba logické uvažování.

Pokud je zlato v jámě nebo obklopeno jámami, je úloha neřešitelná.

Pro reprezentaci znalostí používáme neformální jazyk, který se skládá ze zapisování symbolů do mřížky, viz obrázky na předchozích stránkách.

Wumpusova jeskyně

Počáteční báze znalostí (KB) agenta obsahuje pravidla prostředí (viz str. 4); znalost, že se nachází na políčku [1,1] a že toto políčko je bezpečné.

Z prvního vjemu [Nic, Nic, Nic, Nic, Nic] může agent vyvodit závěr, že sousední pole [1,2] a [2,1] jsou OK.

Opatrný agent se přesune pouze do čtverce, o kterém ví, že je OK.

Předpokládejme, že se agent rozhodne posunout dopředu do čtverce [2,1]. Zde agent vnímá vánek, a tedy na vedlejším poli musí být jáma. Dle pravidel jáma nemůže být v [1,1], je tedy v [2,2] nebo [3,1] nebo v obou.

Zápis "J?" označuje možnou jámu na těchto políčkách.

V tomto okamžiku je známo pouze jedno bezpečné políčko, které ještě nebylo navštíveno -- [1,2].

Opatrný agent se tedy otočí a vrátí se do [1,1], a pak pokračuje do [1,2].

Zde agent vnímá zápach, což znamená, že v blízkosti je Wumpus. Podle pravidel hry Wumpus nemůže být v [1,1] a nemůže být ani v [2,2], protože agent nezjistil zápach, když byl na políčku [2,1]. Proto může agent vyvodit závěr, že Wumpus je na políčku [1,3].

Dále -- absence vánku v [1,2] znamená, že v [2,2] není žádná jáma. Předtím ale již agent odvodil, že jáma je buď na [2,2] nebo [3,1], takže to znamená, že musí být v [3,1].

To už je poměrně komplexní závěr, protože kombinuje znalosti získané v různých časech na různých místech.

Agent nyní dokázal, že na políčku [2,2] není ani jáma, ani Wumpus, takže se tam může přesunout. Tento stav není znázorněn. Pak se agent otočí a přesune na pole [2,3]. Zde zjistí, že je tu třpyt, takže sebere zlato a pak se vrátí domů.

Poznámka-- vždy, když agent vyvodí závěr z dostupných informací, tak tento závěr je zaručeně správný, pokud jsou dostupné informace správné. Toto je základní vlastnost logického uvažování.

Úloha -- vytvořit logického agenta, který umí reprezentovat informace a vyvozovat z nich závěry.

LOGIKA - ZÁKLADNÍ PRINCIPY

- znalosti ve formě vět v daném jazyce reprezentace (výroková logika, predikátová logika,...)
 - agent ukládá věty do báze znalostí, pomocí inferenčního (usuzovacího) mechanismu vytváří nové věty, a ty používá k rozhodnutí, co má dělat
 - jazyk reprezentace:
 - **syntaxe** = pravidla pro vytváření vět
 - **sémantika** = rozhodování o pravdivosti vět pro každý možný svět (model), tj. pro všechny možné kombinace proměnných
 - **příklad:** věta " $x + y = 4$ " je pravdivá ve světě, kde x je 2 a y je 2, ale nepravdivá ve světě, kde x je 1 a y je 1; formálně jsou možné **modely** právě všechna možná přiřazení nezáporných celých čísel proměnným x a y ; každé takové přiřazení určuje pravdivost každé věty, jejímiž proměnnými jsou x a y .
-

LOGIKA - ZÁKLADNÍ PRINCIPY

- je-li věta α pravdivá v modelu m , říkáme, že m splňuje α , nebo někdy m je modelem α ; zápisem $M(\alpha)$ označujeme množinu všech modelů α
 - logické vyplývání (důsledek, entailment) mezi větami -- věta logicky vyplývá z jiné věty nebo množiny vět: matematický zápis $\alpha \models \beta$
 - formální definice vyplývání: $\alpha \models \beta$ tehdy a jen tehdy, když v každém modelu, ve kterém je α pravdivé, je β také pravdivé, tedy $\alpha \models \beta$ tehdy a jen tehdy, když $M(\alpha)$ je podmnožinou $M(\beta)$, tj. α je silnější tvrzení než β - vylučuje více možných světů
 - příklad -- Wumpusova jeskyně -- agent nevnímal na políčku $[1,1]$ nic, na políčku $[2,1]$ detekoval vánek -- tyto vjemy v kombinaci s pravidly tvoří KB; agenta nyní zajímá, která ze sousedních políček $[1,2]$, $[2,2]$ a $[3,1]$ obsahují jámy
-

LOGIKA - ZÁKLADNÍ PRINCIPY

Zde použijeme **výrokovou logiku**, protože je relativně jednoduchá, a přitom dobře ukazuje princip reprezentace znalostí. Její nevýhodou je menší vyjadřovací schopnost ve srovnání s predikátovou logikou, pro základní pochopení znalostních agentů je však velmi vhodná.

Základními stavebními prvky jsou atomické výroky, například P: "Před robotem je překážka" nebo B: "Baterie je vybitá". Z nich se pomocí logických spojek vytvářejí složené formule.

Základní logické spojky:

Zápis	Název	Význam
$\neg P$	negace	Není pravda, že platí P.
$P \wedge Q$	Konjunkce, AND	Platí současně P i Q.
$P \vee Q$	Disjunkce, OR	Platí alespoň jedno z P, Q.
$P \Rightarrow Q$	implikace	Jestliže platí P, pak platí i Q.
$P \Leftrightarrow Q$	ekvivalence	P a Q mají stejnou pravdivostní hodnotu.

LOGIKA - ZÁKLADNÍ PRINCIPY

Každé formuli lze přiřadit pravdivostní hodnotu pravda nebo nepravda pro všechna možná ohodnocení atomických výroků.

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

Každé ze tří polí může, ale nemusí obsahovat jámu, takže (pomineme-li ostatní aspekty světa) existuje $2^3=8$ možných modelů. Těchto osm modelů je znázorněno na obrázku na str. 16 a 17.

KB si můžeme představit jako soubor vět. KB je nepravdivá v modelech, které jsou v rozporu s tím, co agent ví. Zde je KB nepravdivá v každém modelu, ve kterém [1,2] obsahuje jámu, protože na poli [1,1] není žádný vánek. Tedy existují pouze tři modely, v nichž je KB pravdivá, na obrázcích jsou ohraničeny plnou čarou.

Nyní uvažujme dva možné závěry (na obrázcích ohraničeny tečkovaně):

α_1 = "V bodě [1,2] není žádná jáma." (str. 16)

α_2 = "V bodě [2,2] není žádná jáma." (str. 17)

Závěry:

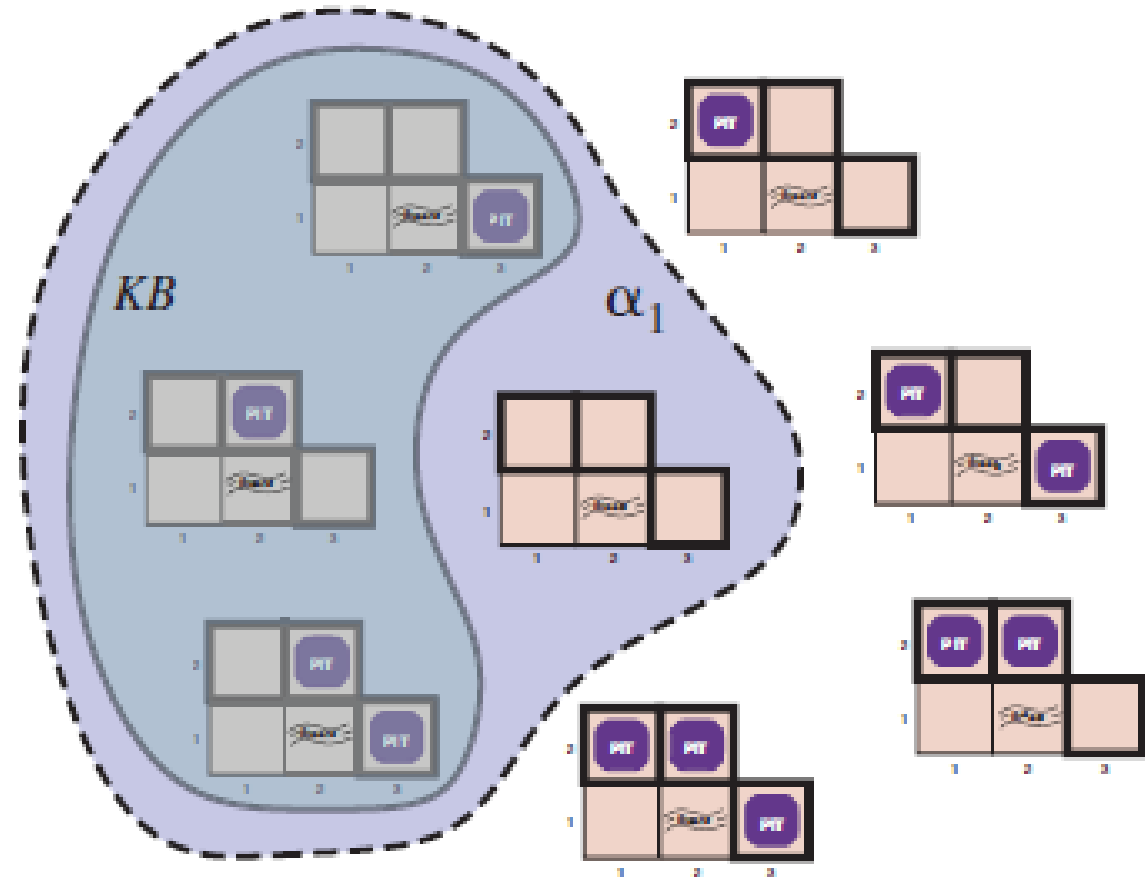
-- v každém modelu, v němž je KB pravdivá, je také α_1 pravdivá. Tedy $KB \models \alpha_1$, v [1,2] není jáma.

-- v některých modelech, v nichž je KB pravdivá, je α_2 nepravdivá, tedy z KB nevyplývá α_2 , agent nemůže dojít k závěru, že v [2,2] není žádná jáma (ani, že tam jáma je)

LOGIKA - ZÁKLADNÍ PRINCIPY

1,2	2,2	
1,1	2,1	3,1
OK		

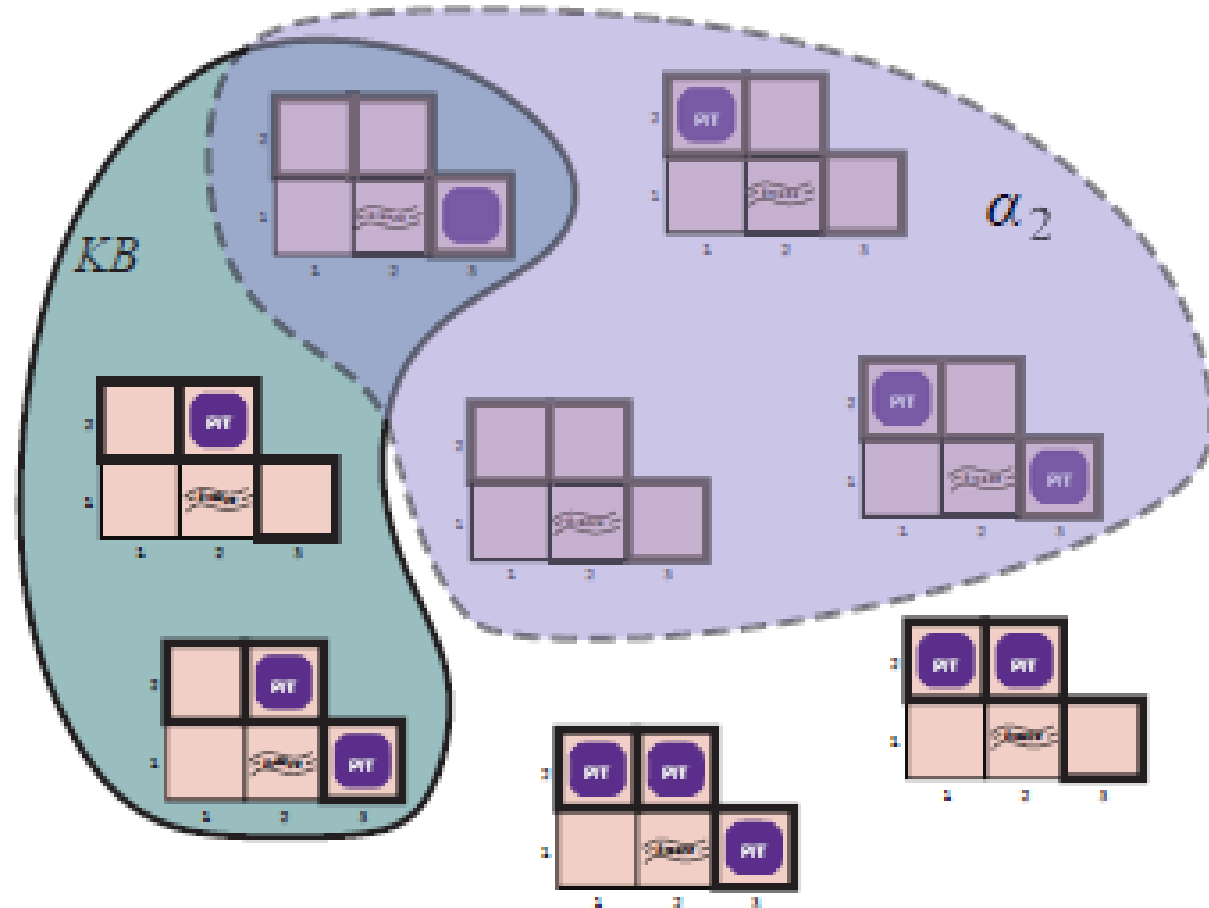
A



LOGIKA - ZÁKLADNÍ PRINCIPY

1,2	2,2	
1,1	2,1	3,1
OK		

A



VÝROKOVÁ LOGIKA

- syntax definuje přípustné věty
 - atomické věty se skládají z jediného výrokového symbolu - ten označuje tvrzení, které může být buď pravdivé nebo nepravdivé
 - Výrokové symboly často začínají velkým písmenem a mohou obsahovat další písmena nebo indexy: P, Q, R, W13, ObratSeNaJih
 - dva výrokové symboly s pevně daným významem:
T = True -- vždy pravdivé tvrzení, F = False -- vždy nepravdivé tvrzení
 - složené věty -- skládají se z výrokových symbolů, logických spojek a závorek
-

VÝROKOVÁ LOGIKA

- $\neg$ (NOT) - věta $\neg W_{1,3}$ se nazývá negace $W_{1,3}$
Literál je buď atomická věta (kladný literál) nebo negovaná atomická věta (záporný literál).
 - $\wedge$ (AND) - věta $W_{1,3} \wedge P_{3,1}$ se nazývá konjunkce
 - $\vee$ (OR) - věta $W_{1,3} \vee P_{3,1}$ je disjunkce
 - $=>$ (implikace) - věta $(W_{1,3} \wedge P_{3,1}) => W_{2,2}$ se nazývá implikace (nebo kondicionál).
 $(W_{1,3} \wedge P_{3,1})$ je premisa neboli předpoklad, $W_{2,2}$ je závěr neboli důsledek (konsekvent)
 - $=>$ (ekvivalence) - věta $W_{1,3} <=> W_{2,2}$ je ekvivalence neboli dvojitá implikace
-

VÝROKOVÁ LOGIKA

- sémantika definuje pravidla pro určování pravdivosti věty s ohledem na konkrétní model
- ve výrokové logice model určuje pravdivostní hodnotu (pravda/nepravda) pro každý výrokový symbol
- příklad: pro symboly $P_{1,2}$, $P_{2,2}$, $P_{3,1}$ jeden z možných modelů je
 $m1 = \{ P_{1,2} = \text{pravda}, P_{2,2} = \text{pravda}, P_{3,1} = \text{nepravda} \}$
- pro N výrokových symbolů existuje 2^N možných modelů - viz např. 2^3 modelů z obrázku na str. 16 a 17

VÝROKOVÁ LOGIKA

- Sémantika výrokové logiky určuje, jak vypočítat pravdivostní hodnotu libovolné věty při daném modelu. To se provádí rekurzivně. Všechny věty jsou konstruovány z atomických výroků a pěti logických spojek; proto je třeba specifikovat, jak určit pravdivostní hodnotu věty z atomických vět a jak vypočítat pravdivost vět tvořených pomocí každé z pěti logických spojek.
 - pro atomické věty platí:
 - T je pravdivá v každém modelu, F je nepravdivá v každém modelu
 - pravdivostní hodnota každého dalšího výrokového symbolu musí být uvedena přímo v modelu; např. v modelu m_1 (str. 22) je $P_{3,1}$ nepravdivá
-

BÁZE ZNALOSTÍ PRO WUMPUSŮV SVĚT

Pro každé políčko $[x,y]$ definujeme tyto logické symboly:

$J_{x,y}$ – pravdivé, když na políčku $[x,y]$ je jáma

$W_{x,y}$ – pravdivé, když na políčku $[x,y]$ je Wumpus, živý nebo zastřelený

$V_{x,y}$ – pravdivé, když na políčku $[x,y]$ je vánek

$Z_{x,y}$ – pravdivé, když na políčku $[x,y]$ je zápach

$A_{x,y}$ – pravdivé, když na políčku $[x,y]$ je agent

Každou větu označíme R_i , kde i je pořadové číslo, aby na ni bylo možno odkazovat

BÁZE ZNALOSTÍ PRO WUMPUSŮV SVĚT

Zapíšeme obecná pravidla:

$R_1: \neg J_{1,1} \dots$ na $[1,1]$ není jáma

$R_2: V_{1,1} \Leftrightarrow (J_{1,2} \vee J_{2,1})$ na políčku je vánek právě tehdy, když na vedlejším políčku je jáma

$R_3: V_{2,1} \Leftrightarrow (J_{1,1} \vee J_{2,2} \vee J_{3,1})$

Zapíšeme agentovy vjemy:

$R_4: \neg V_{1,1}$

$R_5: V_{2,1}$

DOKAZOVÁNÍ VÝROKOVÝCH TVRZENÍ

Logický důsledek a inferenční pravidla

- Klíčovým pojmem je **logický důsledek**. Píšeme $\mathbf{KB} \models \alpha$, pokud ve všech interpretacích, v nichž jsou pravdivé všechny věty znalostní báze KB, je pravdivá také formule α . Jinými slovy: α nutně plyne z **KB**.
 - Praktický inferenční mechanismus ovšem obvykle nezkoumá všechny možné interpretace přímo. Místo toho používá inferenční pravidla nebo algoritmy. U výrokové logiky je důležitým pravidlem například modus ponens: z P a $P \rightarrow Q$ lze odvodit Q .
 - Aby bylo odvozování použitelné v AI, sledují se zejména dvě vlastnosti. Korektnost (soundness) znamená, že systém neodvodí nic nepravdivého vzhledem k sémantice. Úplnost (completeness) znamená, že dokáže odvodit vše, co ze znalostní báze skutečně logicky plyne v rámci zvoleného formalismu.
 - **Poznámka: V praxi je třeba odlišovat "je pravdivé ve světě" od "agent to umí odvodit".**
Znalostní báze může být neúplná a agent pak nemusí znát pravdu o všech relevantních tvrzeních.
-

DOKAZOVÁNÍ VÝROKOVÝCH TVRZENÍ

Formy inferenčního postupu

- Dopředné odvozování (forward chaining) vychází ze známých faktů a postupně aplikuje pravidla, dokud neodvodí nové skutečnosti. Hodí se zejména tehdy, když přibývají data a chceme z nich automaticky generovat důsledky.
 - Zpětné odvozování (backward chaining) naopak začíná cílem nebo dotazem a zjišťuje, jaká pravidla by jej mohla podpořit. Je výhodné tehdy, když nás zajímá odpověď na konkrétní otázku a nechceme odvozovat vše možné.
 - Ve výrokové logice se dá použít také rezoluční metoda nebo test splnitelnosti. Myšlenka bývá tato: chceme-li ověřit, zda $KB \models \alpha$, testujeme, zda je $KB \wedge \neg \alpha$ nesplnitelná
-

DOKAZOVÁNÍ VÝROKOVÝCH TVRZENÍ

Entailment

- cíl: je rozhodnout, zda $KB \models \alpha$ pro nějakou větu α
- logický konsekvent -- pokud jsou dány věty nad čarou, lze odvodit větu pod čarou
- pravidlo Modus Ponens:
$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta, \quad \alpha}{\beta}$$
- AND eliminace:
$$\frac{\alpha \wedge \beta}{\alpha}$$

Příklad: bezpečnostní agent pro mobilního robota

Uvažujme jednoduchého mobilního robota pohybujícího se v chodbě. Robot má ultrazvukový senzor překážky a senzor stavu baterie. Cílem není najít optimální trasu, ale bezpečně rozhodnout, zda může pokračovat vpřed.

Zavedeme atomické výroky: O = "před robotem je překážka", B = "baterie je kriticky vybitá", M = "robot se smí pohybovat vpřed", S = "robot musí zastavit".

Do KB uložíme tato pravidla a fakta:

R1: O $\rightarrow$ S; R2: B $\rightarrow$ S; R3: $\neg$ S $\rightarrow$ M; R4: O; R5: $\neg$ B

Pomocí modus ponens z R1 a R4 odvodíme **S**. Tak agent ví, že musí zastavit. Dotaz ASK(KB, M) nyní nelze potvrdit, protože z báze naopak plyne povinnost zastavení. Pokud bychom chtěli rozhodnutí modelovat přísněji, doplnili bychom ještě pravidlo S $\rightarrow$ $\neg$ M, aby bylo explicitní, že zastavení a pohyb vpřed se vylučují.

Poznámka: Kvalita rozhodnutí závisí na kvalitě KB. Chybí-li důležité pravidlo, agent může být logicky korektní, ale prakticky nespolehlivý.

Postup odvození:

Vjem $\rightarrow$ TELL(KB, O) a TELL(KB, $\neg$ B)
Pravidlo O $\rightarrow$ S a fakt O $\rightarrow$ odvození S
S znamená, že bezpečná akce není JEŽ_VPRED
Výstup agenta: STOP nebo volba jiné bezpečné akce

$$(\alpha \wedge \beta) \equiv (\beta \wedge \alpha) \quad \text{commutativity of } \wedge$$

$$(\alpha \vee \beta) \equiv (\beta \vee \alpha) \quad \text{commutativity of } \vee$$

$$((\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma) \equiv (\alpha \wedge (\beta \wedge \gamma)) \quad \text{associativity of } \wedge$$

$$((\alpha \vee \beta) \vee \gamma) \equiv (\alpha \vee (\beta \vee \gamma)) \quad \text{associativity of } \vee$$

$$\neg(\neg\alpha) \equiv \alpha \quad \text{double-negation elimination}$$

$$(\alpha \Rightarrow \beta) \equiv (\neg\beta \Rightarrow \neg\alpha) \quad \text{contraposition}$$

$$(\alpha \Rightarrow \beta) \equiv (\neg\alpha \vee \beta) \quad \text{implication elimination}$$

$$(\alpha \Leftrightarrow \beta) \equiv ((\alpha \Rightarrow \beta) \wedge (\beta \Rightarrow \alpha)) \quad \text{biconditional elimination}$$

$$\neg(\alpha \wedge \beta) \equiv (\neg\alpha \vee \neg\beta) \quad \text{De Morgan}$$

$$\neg(\alpha \vee \beta) \equiv (\neg\alpha \wedge \neg\beta) \quad \text{De Morgan}$$

$$(\alpha \wedge (\beta \vee \gamma)) \equiv ((\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)) \quad \text{distributivity of } \wedge \text{ over } \vee$$

$$(\alpha \vee (\beta \wedge \gamma)) \equiv ((\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)) \quad \text{distributivity of } \vee \text{ over } \wedge$$

Využití a omezení logického agenta

- Výroková logika neumí přirozeně vyjadřovat objekty, proměnné a kvantifikaci. Jakmile potřebujeme tvrzení typu "každý senzor má nějakou spolehlivost" nebo "existuje cesta do cíle", je vhodnější predikátová logika.
 - V dynamickém prostředí je nutné řešit, jak agent přidává nové věty, jak se vyrovnává s neúplností a jak zachází s potenciálně rozpornými informacemi.
 - Možnost kombinace metod - prohledávání stavového prostoru a logického odvozování. Znalostní báze může například určit, které stavy jsou přípustné, a samotné hledání pak najde cestu k cíli.
 - Jednou z výhod znalostních agentů je možnost zpětně vysvětlit, proč byla zvolena určitá akce. U technických aplikací, diagnostiky nebo bezpečnostních systémů je tato vlastnost velmi cenná.
 - Dnes sice moderní AI významně využívá data a strojové učení, přesto zůstává symbolická reprezentace znalostí důležitá tam, kde potřebujeme pravidla, omezení, auditovatelnost nebo práci s doménovým know-how.
-

Zdroj:

Russell, S. J., Norvig, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4. vyd. Pearson, 2021

Další odkazy:

<https://www.jotform.com/ai/agents/knowledge-based-agents-in-ai/>

<https://www.cs.jhu.edu/~phi/ai/slides/lecture-logical-agents.pdf>

<https://cs50.harvard.edu/ai/2020/notes/1/>

<https://www.tutorialspoint.com/what-is-propositional-logic-based-agent>
